

MELHORIA TECNOLÓGICA EM MINHA CASA

INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS INTELIGENTES

MARCO ANTONIO CALIXTO ALVES - 01262135

CONTEXTO

- Dois gatos em casa.
- Constantemente querendo se hidratar.
- Conta de água muito alta.
- Constante desperdício de água.



Fonte: <https://www.patasdacasa.com.br/>

Por isso, precisei pensar em uma solução...

OBJETIVO

- Que melhoria tecnológica aplicar?
- Como economizar mais?
- Como garantir a hidratação dos meus gatos?
- Como conciliar isso com conforto?



Fonte: <https://www.paragonfaucets.com/>

JUSTIFICATIVA

- Evita o desperdício.
- Diminui o valor da conta de água.
- Garante a hidratação dos gatos a qualquer momento.



Fonte: <https://www.gettyimages.com.br>

Agora sim podemos dormir a noite!



OBRIGADO!

Fazer UMA MELHORIA TECNOLÓGICA na minha casa

O que eu desejo?

Contexto:

Houve uma época em que tive dois gatos em casa, que por criação, só tomavam água na torneira. O dia todo, precisávamos abrir e fechar a torneira para que eles pudessem se hidratar, muitas dessas vezes de madrugada precisávamos abrir a torneira e voltávamos a dormir, fazendo com que ela ficasse a madrugada inteira aberta, aumentando o valor da conta de água e a desperdiçando. Isso acontecia não só de madrugada, mas em todos os horários do dia. Esse problema não ocorre somente com os meus gatos, mas também por descuidos humanos de deixar a torneira ligada.

Cenário atual:

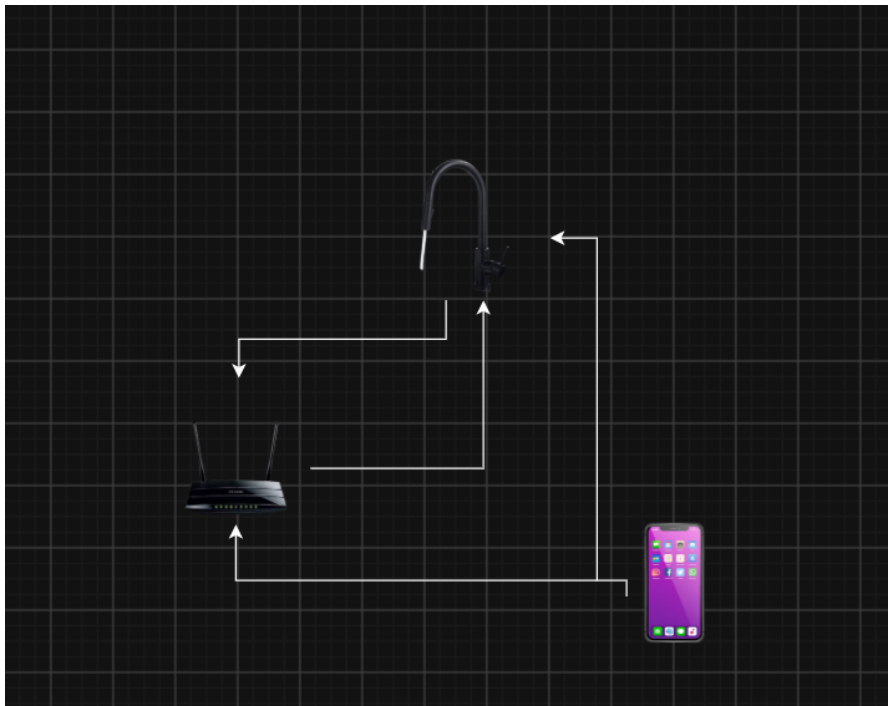
As imagens abaixo representam as pias atuais da casa, que ainda dependem de abertura e fechamento manual da torneira.



Objetivo:

Para evitar isso, desenhei um miniprojeto para instalação de torneiras inteligentes em todas as pias da minha casa, elas vão ter sensores para detectar a presença dos gatos, válvula solenoide e um temporizador, que fechará a corrente de água caso o tempo aberto ultrapasse 30 segundos e não haja nenhuma detecção no sensor.

Diagrama da torneira inteligente.



Funcionamento resumido:

- Sensor detecta a presença do gato ou de uma pessoa próxima à torneira.
- O controlador da torneira recebe o sinal do sensor.
- A válvula solenoide libera a passagem da água por até 30 segundos.
- Caso o tempo limite seja atingido e não houver detecção, o sistema fecha a água automaticamente.
- Pelo aplicativo do celular, o usuário pode controlar a torneira e como o tempo de funcionamento.

Proposta:

A imagem abaixo representa um conceito de como a torneira automatizada se encaixaria em uma pia, eliminando a dependência de abertura e fechamento manual.

**Justificativa:**

Com essa solução, seria possível evitar o desperdício de água, diminuir o valor da conta e ao mesmo tempo garantir que os gatos possam se hidratar quando quiserem. Além disso, os moradores da minha casa não iriam mais precisar se preocupar em acordar na madrugada pensando se deixaram a torneira aberta ou não.